

Título do Relatório

Nome da Empresa/Organização

20XX/20XX

1xxxxxx Nome do Estudante

Título do Relatório

Nome da Empresa/Organização

20XX/20XX

1xxxxxx Nome do Estudante



Licenciatura em Engenharia Informática

Mês e ano da prova

Orientador ISEP: **Nome do Orientador**

Supervisor Externo: **Nome do Supervisor Externo**

Declaração de Integridade

Declaro ter conduzido este trabalho académico com integridade.

Não plagiei ou apliquei qualquer forma de uso indevido de informações ou falsificação de resultados ao longo do processo que levou à sua elaboração.

Portanto, o trabalho apresentado neste documento é original e de minha autoria, não tendo sido utilizado anteriormente para nenhum outro fim.

Declaro ainda que tenho pleno conhecimento do Código de Conduta Ética do P.PORTO.

ISEP, 31 de março de 2025

Dedicatória

A dedicatória é opcional.

Resumo

O resumo do relatório (que só deve ser escrito após o texto principal do relatório estar completo) é uma apresentação abreviada e precisa do trabalho, sem acrescento de interpretação ou crítica, escrita de forma impessoal, podendo ter, por exemplo, as seguintes três partes:

1. Um parágrafo inicial de introdução do contexto e do problema/objetivo do trabalho.
2. Resumo dos aspetos mais importantes do trabalho descrito no presente relatório, que por sua vez documenta abordagem adotada e sistematiza os aspetos relevantes do trabalho realizado durante o estágio. Deve mencionar tudo o que foi feito, por isso deve concentrar-se no que é realmente importante e ajudar o leitor a decidir se quer ou não consultar o restante do relatório.
3. Um parágrafo final com as conclusões do trabalho realizado.

Palavras-chave (Tema): Incluir 3 a 6 palavras/expressões chave que caracterizem o projeto do ponto de vista de tema/área de intervenção.

Palavras-chave (Tecnologias): Incluir 3 a 6 palavras/expressões chave que caracterizem o projeto do ponto de vista de tecnologias utilizadas.

(O Resumo só deve ocupar 1 página, cerca de 20 linhas.)

Palavras-chave: Keyword1, ..., Keyword6

Abstract

Here you put the abstract in the "other language": English, if the work is written in Portuguese; Portuguese, if the work is written in English.

Agradecimentos

Nesta secção (opcional) colocam-se notas de agradecimento às pessoas que contribuíram para a realização da tarefa. No caso de terem usufruído de financiamento via bolsa ou qualquer outro mecanismo formal, deverá ser incluído um agradecimento.

Conteúdo

1	Introdução	1
1.1	Enquadramento/Contexto	1
1.2	Descrição do Problema	1
1.2.1	Objetivos	1
1.2.2	Abordagem	2
1.2.3	Contributos	2
1.2.4	Planeamento do trabalho	2
1.3	Estrutura do relatório	2
2	Estado da Arte	3
2.1	Trabalhos relacionados	3
2.2	Tecnologias existentes	3
3	Análise e desenho da solução	5
3.1	Domínio do problema	5
3.2	Requisitos funcionais e não funcionais	5
3.3	Desenho	6
4	Implementação da Solução	7
4.1	Descrição da implementação	7
4.2	Testes	7
4.3	Avaliação da solução	7
5	Conclusões	9
5.1	Objetivos concretizados	9
5.2	Limitações e trabalho futuro	9
5.3	Apreciação final	9
	Bibliografia	11
A	Título do Anexo	13

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

Capítulo 1

Introdução

Este guião de elaboração de relatório é apenas um guia não substituindo o diálogo necessário entre estudante e orientador para a melhor definição da estrutura e conteúdo do relatório em cada caso concreto.

O template foi adaptado de TMDEI_Thesis_Template 2024, onde consta mais informação que pode servir de apoio à escrita deste documento. Devem consultar.

A Introdução deve dar ao leitor a informação básica necessária por forma a facilitar o enquadramento dos objetivos, da abordagem seguida e dos resultados.

A introdução começa com uma perspetiva geral do problema em estudo (na secção de enquadramento) em que, à medida que vai progredindo, deve ir fornecendo informação mais específica até se abordar a área em concreto tratada no relatório.

Deve descrever, de forma sucinta, o problema em estudo e os objetivos. Deve também enunciar os principais métodos utilizados no trabalho, bem como a identificação clara dos contributos e aspetos inovadores da solução. A introdução deve terminar com a apresentação sucinta das secções que fazem parte do resto do relatório.

Nota: devem usar frases curtas; adotar o impessoal em vez do pessoal (e.g. adotou-se vs. adotei vs. adotamos); usar verbos conjugados no presente; evitar encadear verbos seguidos (e.g. “esta secção vai ser descrito” vs. “esta secção descreve”); usar voz passiva vs. ativa.

1.1 Enquadramento/Contexto

Enquadrar o problema no âmbito do projeto da organização proponente e descrever contexto e motivação do problema.

1.2 Descrição do Problema

O problema deve ser descrito de forma clara, de forma a que o leitor compreenda facilmente.

1.2.1 Objetivos

Os objetivos devem ser descritos de forma detalhada devendo refletir a compreensão do estudante sobre o trabalho que foi desenvolvido.

1.2.2 Abordagem

A aproximação preconizada para a solução do problema ou do tratamento do tema focado, onde estejam claras as contribuições previstas. O objetivo é identificar a abordagem adotada (usando referências bibliográficas) e como foi aplicada ao projeto.

1.2.3 Contributos

Devem ser apresentados os aspetos inovadores e de realce do trabalho, bem como a identificação dos benefícios trazidos para a organização (para a sociedade, para o ambiente,...). Devem ser identificadas as contribuições previstas (podendo usar estilo de apresentação por itens).

1.2.4 Planeamento do trabalho

Nesta subsecção deve ser apresentado o planeamento (cronograma, etc.) definido para a execução do projeto com indicação das tarefas, datas e principais fases (milestones).

(Poderá ir para Anexo.)

1.3 Estrutura do relatório

Apresentação sucinta dos capítulos que fazem parte do relatório, descrevendo em poucos parágrafos o que cada um deles trata.

Para além da Introdução, este documento contém mais X capítulos.

No Capítulo 2, é descrito o estado da arte e são apresentados trabalhos relacionados.

No Capítulo 3, ...

(Este capítulo deverá ter no máximo 5 páginas.)

Capítulo 2

Estado da Arte

Neste capítulo deve constar um resumo do trabalho relacionado e tecnologias existentes, com foco nos objetivos e contribuições para o problema a resolver. O capítulo deve demonstrar que o estudante procedeu a uma pesquisa bibliográfica para análise, tratamento e classificação preliminar.

Esta síntese deve ser apresentada com as respectivas citações (eg. Hawthorn, Weber e Scholten 2001 e referências (corretamente apresentadas no capítulo de Referências).

2.1 Trabalhos relacionados

Rever e documentar o que está a ser feito atualmente na área em estudo em que se insere o trabalho de projeto. Esta secção é fundamental para justificar as contribuições para o estado de conhecimento atual. Pode ser utilizada uma tabela resumo de comparação das diferentes abordagens com uma análise crítica.

ATENÇÃO: Muito cuidado para não usar trabalho de outros autores, sem atribuir os devidos créditos citando-o através da respetiva referência. Pode ser utilizado a norma APA ou IEEE.

2.2 Tecnologias existentes

Rever e documentar tecnologias existentes de modo a justificar a escolha utilizada para implementação da solução. Pode ser utilizada uma tabela resumo de comparação das diferentes abordagens com uma análise crítica. Caso a tecnologia tenha sido imposta pela organização, deve ser adotada uma postura crítica e fazer uma comparação com outras tecnologias alternativas.

Nota: Pode justificar-se acrescentar outra secção apresentando o contexto tecnológico na empresa onde é feita uma descrição centrada no projeto daquilo que já existe na empresa e que de alguma forma condicionou (positiva ou negativamente) o trabalho realizado.

(Este capítulo deverá ter no máximo 10 páginas)

Capítulo 3

Análise e desenho da solução

O estudante deve questionar se o relatório descreve o trabalho de forma suficientemente detalhada para que possa ser compreendido e reproduzido, se necessário, no futuro por outras pessoas da organização.

Todas as boas práticas abordadas no curso deverão ser utilizadas neste capítulo e no relatório em geral.

Note-se que este capítulo não deve conter exclusivamente a explicação da forma como métodos, técnicas, algoritmos, tecnologias, etc. foram usados, mas também o processo de compreensão do problema, a análise nos seus vários níveis, a identificação e especificação de requisitos, a modelação, a descrição dos componentes da solução, etc.

Recomenda-se que a descrição técnica siga uma abordagem que parta do “geral” (descrição inicial do problema) para o “particular” (descrição técnica completa e coerente da solução), sem saltar etapas.

Nota: Pode justificar-se este capítulo ser dividido em dois (Análise do Problema e Desenho da Solução).

Atenção: A proposta de estrutura das subsecções seguintes adequa-se a projetos/estágios de desenvolvimento de produto ou sistema. O estudante deve, conjuntamente com o orientador, definir a estrutura de secções mais adequada ao seu projeto.

3.1 Domínio do problema

Devem ser especificados os conceitos de domínio do problema através de artefactos adequados (e.g. glossário, modelo de domínio).

3.2 Requisitos funcionais e não funcionais

Especificar os principais requisitos funcionais e não funcionais do sistema.

O levantamento de requisitos pode ser obtido dialogando com o cliente, de forma a identificar as funcionalidades de alto nível pretendidas no sistema para cada perfil de utilizador, recorrendo a diagramas de casos de utilização e/ou diagramas de domínio.

De um modo geral, pretende-se a documentação final dos requisitos (e não a sua evolução no tempo).

3.3 Desenho

Dependendo do volume, o desenho da solução pode ser incluída neste capítulo (uma secção) ou pode constituir um capítulo separado.

O estudante deve especificar a arquitetura global da solução (diagramas de componentes e outros se necessário, como por exemplo, diagramas de implantação caso existam instalações) e deve apresentar uma justificação para a arquitetura que faça referência aos requisitos. Se foram estudadas alternativas arquiteturais, estas devem ser apresentadas.

Apresentar uma especificação global do sistema com base em um ou mais diagramas de Classes e apresentar especificações adicionais em casos que o justifiquem (e.g. diagramas de estados para classes com comportamento relativamente complexo).

Especificar o modelo de dados, caso a solução contemple esse aspeto, e justificar o modelo de dados com base nos artefactos anteriores (particularmente o diagrama de classes). A aplicação de padrões e boas práticas é recomendada.

Capítulo 4

Implementação da Solução

Este capítulo deve ser dedicado à apresentação de detalhes relacionados com o enquadramento e implementação das soluções preconizadas no capítulo anterior. Note-se, no entanto, que detalhes desnecessários à compreensão do trabalho devem ser remetidos para anexos. Dependendo do volume, a avaliação do trabalho pode ser incluída neste capítulo ou pode constituir um capítulo separado.

4.1 Descrição da implementação

Descrever a implementação da solução proposta no capítulo anterior, podendo ser dadas explicações e evidências de soluções intercalares. Devem também ser descritas as tecnologias e metodologias utilizadas (software, sistemas de operação, linguagens, dispositivos ou outras ferramentas) e perspectiva crítica sobre as mesmas.

Esta secção descreve a implementação da solução proposta no capítulo anterior.

Alguns dos diagramas referidos na secção anterior podem aparecer nesta secção. Por exemplo, diagramas de classes ou diagramas de módulos, sendo detalhadas as operações de cada classe ou as funções de cada módulo (diagramas de atividades).

Devem também ser descritas as especificidades de implementação de acordo com o ambiente de desenvolvimento, plataforma e linguagem escolhida para o desenvolvimento e deve ser claro que o desenho apresentado anteriormente foi, de facto, adotado na implementação

4.2 Testes

A descrição dos testes efetuados (e.g. unitários, funcionais, de integração, de sistema) pode ser feita nesta secção ou, caso não se justifique, na secção anterior.

4.3 Avaliação da solução

Nesta secção deve ser descrita a abordagem seguida para avaliar a solução, ou parte da solução, nomeadamente um ou mais requisitos de qualidade (e.g. desempenho, usabilidade).

São descritas experiências efetuadas e apresentados os dados/modelos utilizados, bem como os resultados obtidos.

Devem ser descritos e avaliados os resultados obtidos.

Deve ser feita uma discussão sobre a adequação dos resultados obtidos relativamente aos planeados anteriormente.

Esta secção poderá não existir em alguns relatórios de projeto/estágio, mas nesse caso deverá ser dada uma justificação para tal.

Capítulo 5

Conclusões

O capítulo de conclusões é um dos mais importantes do relatório, devendo ser apresentado um resumo dos resultados do trabalho efetivamente desenvolvido. ***As conclusões devem basear-se nos resultados realmente obtidos.*** Devem enquadrar-se os resultados obtidos com os objetivos enunciados e procurar extrair conclusões mais gerais, eventualmente sugeridas pelos resultados. Podem acompanhar as conclusões incluindo recomendações apropriadas resultantes do trabalho, nomeadamente sugerindo e justificando eventuais extensões e modificações futuras.

5.1 Objetivos concretizados

Nesta secção devem ser repetidos os objetivos apresentados no capítulo de introdução e para cada um deles deve ser descrito o seu grau de realização. Recomenda-se o uso de uma lista ou tabela, dado que facilita a leitura e compreensão

5.2 Limitações e trabalho futuro

Nesta secção devem ser identificadas as limitações do trabalho realizado, fazendo uma análise autocrítica do trabalho realizado, bem como extrapolar eventuais direções de desenvolvimento futuro.

5.3 Apreciação final

Esta secção deve fornecer uma opinião pessoal sobre o trabalho desenvolvido.

Bibliografia

Hawthorn, C. J., K. P. Weber e R. E. Scholten (dez. de 2001). «Littrow Configuration Tunable External Cavity Diode Laser with Fixed Direction Output Beam». Em: *Review of Scientific Instruments* 72.12, pp. 4477–4479. URL: <http://link.aip.org/link/?RSI/72/4477/1>.

TMDEI_Thesis_Template (2024). *DEI*. Available at <https://github.com/MEI-ISEP/tmdei-dissertation-template>. (Último acesso em 19/04/2024).

Apêndice A

Título do Anexo